Бие даалтын ажил (БД-1…6)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · 6 ажил · 10 хувилбар · нийт 30 оноо

Зорилго. Семинарын бодлогын аргачлалаар өөрийн хувилбарын өгөгдөлтэй сүлжээний тогтсон горимыг бие даан тооцоолж, матрицын загвар (Y, BIBC, DLF, Z_{bus}, Якобиан, B′, B″) байгуулах, давталтын аргуудыг (урвуу-шууд гүйлт, Гаусс-Зейдель, Ньютон-Рафсон, хурдан задалсан арга) хэрэглэх, үр дүнг шалгаж дүгнэх чадвар эзэмших.

Хувилбар: ангийн жагсаалт дахь таны дугаарын сүүлийн орон (0 бол 10). Хичээлийн вэбд нэвтэрсэн үед таны хувилбар автоматаар харагдана.

1. Ерөнхий заавар

Улиралд семинар бүрийн дараа нэг, нийт зургаан бие даалтын ажил (БД) гүйцэтгэнэ. Ажил бүр 5 оноо, нийт 30 оноо бөгөөд хичээлийн үнэлгээний «Семинар, бие даан бодох бодлого» хэсэгт (15 %) шилжүүлэн тооцно. Ажил бүрт хувилбар 1-ээр бодсон иж бүрэн жишээ бодолт өгсөн — алхам алхмаар дагаж өөрийн хувилбараар бодно.

БД	Сэдэв	Лекц	Илгээх долоо хоног	Оноо
1	Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний н.х. Y матриц ба горим	3, 4, 7	4	5
2	10 кВ салаалсан фидерийн тооцоо (BIBC, DLF)	5	6	5
3	110 кВ цагираг сүлжээ (Y, Z_{bus})	6, 7	8	5
4	Гаусс-Зейделийн арга (PV ба PQ зангилаа)	9	10	5
5	Ньютон-Рафсоны арга, Якобиан	10	12	5
6	Хурдан задалсан арга, DC загвар, PTDF, компенсаци	11, 12	14	5

Хүснэгт 1. Бие даалтын ажлын хуваарь

Тайлангийн бүтэц:

- Нүүр хуудас: хичээл, ажлын дугаар ба нэр, оюутны нэр, код, хувилбар.
- Өгөгдөл ба орлуулах схем (бүдүүвч).
- Тооцоо: томьёо → орлуулга → үр дүн (нэгжтэй); матрицуудыг бүтнээр нь бич.
- Давталтын хүснэгт (Excel/Python-ийн хэвлэл хавсаргаж болно).
- Шалгалт (чадлын тэнцвэр, мөрийн нийлбэр, хялбаршуулсан томьёо) ба дүгнэлт.

Үнэлгээний шалгуур	Оноо
Өгөгдөл, орлуулах схем, суурь хэмжигдэхүүн зөв	1
Матриц (Y, BIBC/DLF, Z_{bus}, J, B′…) зөв байгуулсан	1
Тооцооны алхам, давталт зөв, нэгж тодорхой	1.5
Хариу ба шалгалт (тэнцвэр, алдагдал)	1
Тайлангийн хэлбэр, дүгнэлт	0.5

Хүснэгт 2. Ажил бүрийн үнэлгээ (5 оноо)

Хуулбарласан ажил 0 оноо. Хугацаа хоцорсон ажлыг долоо хоног тутамд 1 оноо хасаж хүлээн авна. Тайлангаа хичээлийн вэбийн «Бие даалт» хэсгийн «Ажлын талбар»-аар илгээж, файлаа хавсаргана.

БД-1. Олон хүчдэлийн түвшинтэй сүлжээний н.х. Y матриц ба горим

Лекц 3, 4, 7 · Илгээх хугацаа: 4-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. Генератор — өсгөх трансформатор — 110 кВ шугам — бууруулах трансформатор — 10 кВ ачаалал бүхий сүлжээг нэгжийн харьцангуй (н.х.) системд шилжүүлж, Y матрицыг байгуулах, Ньютон-Рафсоны аргаар горимыг тооцоолох, 10 кВ шинд шаардлагатай хүчдэл барих РПН-ий салбарыг сонгох (Семинар 1-ийн бие даан бодох бодлого).

1.1. Өгөгдөл

Тогтмол өгөгдөл (бүх хувилбарт): Т1 — 40 МВА, 10.5/121 кВ, $u_к$ = 10.5 % (R тооцохгүй); шугам АС-185: r_0 = 0.162, x_0 = 0.413 Ом/км, b_0 = $2.75\cdot10^{-6}$ См/км; 2×ТДН-16000/110: 115/11 кВ, $u_к$ = 10.5 %, $\Delta P_к$ = 85 кВт, РПН ±9×1.78 % (салбар 110 кВ талд). $S_б$ = 100 МВА, $U_б$ = 115 кВ (110 кВ түвшин). Зангилаа: 1 — генераторын шин (баланс), 2 — 110 кВ (Т1 ард), 3 — 110 кВ (шугамын төгсгөл), 4 — 10 кВ ачааллын шин.

Хувил бар	110 кВ шугамын урт L, км	Ачааллын бодит чадал P_4, МВт	Ачааллын хуурмаг чадал Q_4, Мвар	Т2-ын РПН-ий салбар n	Генераторын шингийн хүчдэл U_1, о.н.
1	80	20	12	−2	1.05
2	70	18	10	−1	1.05
3	90	22	13	−2	1.06
4	60	16	9	0	1.04
5	100	24	14	−3	1.06
6	75	19	11	−1	1.05
7	85	21	12	−2	1.05
8	65	17	10	0	1.04
9	95	23	13	−3	1.06
10	105	25	15	−3	1.06

Хүснэгт 1.1. БД-1-ийн хувилбарын өгөгдөл

1.2. Даалгавар

1. Суурь хэмжигдэхүүнийг ($U_б$, $Z_б$) түвшин бүрт тодорхойлж, н.х. орлуулах схемийг зур.
2. Т1, шугам, 2×Т2-ын параметрийг нэрлэсэн нэгжээр ба н.х.-ээр тооцож хүснэгтэл; Т2-ын салбарын коэффициент k*-г ол.
3. 4×4 зангилааны дамжууламжийн матриц Y-г байгуулж, мөрийн нийлбэрээр шалга.
4. Ньютон-Рафсоны аргаар ($\varepsilon = 10^{-6}$) горимыг тооцоолж давталтын хүснэгт гарга (Excel, Python, MATLAB эсвэл тооны машин).
5. Зангилааны хүчдэлийг кВ-оор, генераторын чадал, сүлжээний алдагдлыг ол.
6. 10 кВ шинд 10.5 кВ-д хамгийн ойр хүчдэл барих РПН-ий салбарыг сонгож, дүгнэлт бич.

1.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

Суурь эсэргүүцэл:

$$Z_{б} = \frac{U_{б}^{2}}{S_{б}} \tag{1.1}$$

Трансформаторын эсэргүүцэл:

$$X_{т} = \frac{u_{к}\%\, U_{н}^{2}}{100\, S_{н}}, \qquad R_{т} = \frac{\Delta P_{к} U_{н}^{2}}{S_{н}^{2}} \tag{1.2}$$

Салбарын коэффициент:

$$k^{*} = \frac{U_{н}\ (\,1 + n \cdot 0.0178\,)}{U_{б}} \tag{1.3}$$

Трансформаторын элементийн матриц:

$$\mathbf{Y}_{т} = \begin{bmatrix} y/k^{2} & -y/k \\ -y/k & y \end{bmatrix} \tag{1.4}$$

Зангилааны чадал:

$$P_{i} - jQ_{i} = \dot{U}_{i}^{*} \sum_{j=1}^{n} Y_{ij} \dot{U}_{j} \tag{1.5}$$

1.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-1. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Суурь хэмжигдэхүүн. $S_б$ = 100 MBA; 110 кВ түвшинд $U_б$ = 115 кВ, $Z_б$ = 115²/100 = 132.25 Ом. Генераторын түвшинд Т1-ийн коэффициентоор $U_{б1}$ = 115·10.5/121 = 9.98 кВ, 10 кВ түвшинд $U_{б4}$ = 115·11/115 = 11 кВ — нэрлэсэн коэффициенттэй трансформатор н.х.-д k = 1 болно.

2. Элементийн параметр. Т1: X = 10.5·121²/(100·40) = 38.43 Ом → z_{12} = j0.2906. Шугам (L = 80 км): Z = 12.96 + j33.04 Ом, B = 2.20·10⁻⁴ См → z_{23} = 0.0980 + j0.2498, $B_{н.х.}$ = 0.0291. 2×Т2: R = 85·115²/(2·16²·10³) = 2.196 Ом, X = 10.5·115²/(100·16·2) = 43.39 Ом → z_{34} = 0.0166 + j0.3281. Салбар n = −2: $U_{салб}$ = 115(1 − 2·0.0178) = 110.9 кВ, k* = 0.9644 (3-р зангилааны тал).

3. Y матриц — трансформаторын элементийн матриц [y/k², −y/k; −y/k, y]:

$$Y = \begin{bmatrix} 0.0000 - \mathrm{j}3.4411 & 0.0000 + \mathrm{j}3.4411 & 0 & 0 \\ 0.0000 + \mathrm{j}3.4411 & 1.3607 - \mathrm{j}6.8955 & -1.3607 + \mathrm{j}3.4690 & 0 \\ 0 & -1.3607 + \mathrm{j}3.4690 & 1.5261 - \mathrm{j}6.7228 & -0.1595 + \mathrm{j}3.1521 \\ 0 & 0 & -0.1595 + \mathrm{j}3.1521 & 0.1538 - \mathrm{j}3.0398 \end{bmatrix} \tag{Ж1.1}$$

Шалгалт: 2-р мөрийн нийлбэр j0.01455 = шугамын B/2; 3, 4-р мөрийн нийлбэр тэг биш — нэрлэсэн бус коэффициент «нэмэлт шунт» үүсгэнэ.

4. Ньютон-Рафсоны арга. Үл мэдэгдэгч [θ_2, θ_3, θ_4, U_2, U_3, U_4], P_4 = −0.20, Q_4 = −0.12, хавтгай эхлэл:

k	U_2	U_3	U_4	θ_4, °	max|Δ|

0	1.0000	1.0000	1.0000	0.000	1.9·10⁻1
1	1.0231	0.9755	0.9676	−8.931	1.4·10⁻2
2	1.0121	0.9579	0.9459	−9.351	6.8·10⁻4
3	1.0118	0.9574	0.9453	−9.371	9.6·10⁻7
4	1.0118	0.9574	0.9453	−9.371	1.4e−12

Хүснэгт Ж1.1. Ньютон-Рафсоны давталт

Хариу. U_2 = 116.4 кВ; U_3 = 110.1 кВ ∠−5.48°; U_4 = 10.40 кВ ∠−9.37°. Генераторын чадал 20.70 + j14.39 МВА; алдагдал 0.70 МВт + j2.39 Мвар.

5. Салбар сонгох. n-ийг −9…+9 хооронд өөрчилж тооцоход 10 кВ шинийн хүчдэл 10.5 кВ-д хамгийн ойр нь n = -2 (U_4 = 10.40 кВ). Салбар өөрчлөгдөхөд Y-ийн зөвхөн Y_{33}, Y_{34}, Y_{43} өөрчлөгдөнө.

БД-2. 10 кВ салаалсан фидерийн тооцоо (BIBC, DLF)

Лекц 5 · Илгээх хугацаа: 6-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. Радиаль (салаалсан) 10 кВ түгээх фидерийн тогтсон горимыг BIBC ба DLF матриц бүхий урвуу-шууд гүйлтийн аргаар тооцож, зангилааны хүчдэл, салааны гүйдэл, чадлын алдагдлыг тодорхойлох (Семинар 2-ын бие даан бодох бодлого).

2.1. Өгөгдөл

Тогтмол өгөгдөл: тэжээх шин 0 — 10.5 кВ; дамжуулагч АС-95 (r_0 = 0.306, x_0 = 0.38 Ом/км). Бүдүүвч: 0–1–2–3 гол шугам, 1–4–5 салаа (Семинарын Зураг С.1).

Хувилбар	Салаа b1 (0–1) урт, км	Салаа b2 (1–2) урт, км	Салаа b3 (2–3) урт, км	Салаа b4 (1–4) урт, км	Салаа b5 (4–5) урт, км	Ачаалал $\dot{S}_1$, МВА	Ачаалал $\dot{S}_2$, МВА	Ачаалал $\dot{S}_3$, МВА	Ачаалал $\dot{S}_4$, МВА	Ачаалал $\dot{S}_5$, МВА
1	1.5	1.0	1.2	0.8	1.4	0.60+j0.40	0.50+j0.30	0.40+j0.25	0.70+j0.50	0.30+j0.20
2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.3	0.50+j0.30	0.60+j0.40	0.30+j0.20	0.60+j0.40	0.40+j0.30
3	1.8	0.9	1.3	1.0	1.2	0.70+j0.50	0.40+j0.30	0.50+j0.30	0.50+j0.35	0.30+j0.20
4	1.4	1.2	0.8	1.1	1.5	0.40+j0.30	0.50+j0.35	0.60+j0.40	0.40+j0.30	0.50+j0.30
5	2.0	1.0	1.1	0.7	1.6	0.80+j0.50	0.30+j0.20	0.40+j0.30	0.60+j0.40	0.40+j0.25
6	1.6	0.8	1.4	1.2	1.0	0.50+j0.35	0.70+j0.45	0.30+j0.20	0.50+j0.30	0.60+j0.40
7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.7	0.60+j0.45	0.40+j0.25	0.50+j0.35	0.30+j0.20	0.70+j0.50
8	1.7	1.1	0.9	1.3	1.1	0.45+j0.30	0.55+j0.40	0.35+j0.25	0.80+j0.55	0.30+j0.20
9	1.1	1.4	1.2	1.0	1.4	0.70+j0.40	0.60+j0.40	0.40+j0.30	0.40+j0.25	0.50+j0.35
10	1.9	1.2	1.5	0.9	1.3	0.50+j0.40	0.40+j0.30	0.60+j0.45	0.70+j0.45	0.40+j0.30

Хүснэгт 2.1. БД-2-ийн хувилбарын өгөгдөл

2.2. Даалгавар

1. Салааны эсэргүүцлийг тооцож, фидерийн бүдүүвчийг зур.
2. BIBC ба DLF матрицыг байгуул (DLF-ийн 3 элементийг гараар шалга).
3. Урвуу-шууд гүйлтийн давталтыг $\max|\Delta U| < 1$ В хүртэл гүйцэтгэж хүснэгтэл.
4. Салааны гүйдэл, алдагдлыг (ΔP, ΔQ) тооцож, хамгийн их алдагдалтай салааг тодорхойл.
5. Хамгийн бага хүчдэлийг хялбаршуулсан томьёогоор ($\Delta U = \Sigma(PR + QX)/U_н$) шалгаж, зөрүүг тайлбарла.

2.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

Ачааллын гүйдэл:

$$\dot{I}_k = \left(\frac{\dot{S}_k}{3\dot{U}_k} \right)^* \tag{2.1}$$

Салааны гүйдэл:

$$\mathbf{I}_b = \mathbf{BIBC} \cdot \mathbf{I} \tag{2.2}$$

Хүчдэлийн уналт:

$$\Delta\mathbf{U} = \mathbf{DLF} \cdot \mathbf{I}, \quad \mathbf{DLF} = \mathbf{BIBC}^{T}\,\mathrm{diag}\,(\,z\,)\;\mathbf{BIBC} \tag{2.3}$$

Алдагдал:

$$\Delta P = 3\sum\nolimits_{b} \left|I_b\right|^2 R_b \tag{2.4}$$

2.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-2. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Салааны эсэргүүцэл z = (r_0 + jx_0)L: z_1 = 0.459 + j0.570; z_2 = 0.306 + j0.380; z_3 = 0.367 + j0.456; z_4 = 0.245 + j0.304; z_5 = 0.428 + j0.532 Ом.

2. BIBC матриц (мөр — салаа b1…b5, багана — ачаалал 1…5): салаа j нь k зангилаанаас эх үүсвэр хүртэлх зам дээр байвал 1.

$$BIBC = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{Ж2.1}$$

3. DLF = BIBC^{T}·diag(z)·BIBC — элемент нь хоёр зангилааны эх үүсвэр хүртэлх нийтлэг замын эсэргүүцэл ($DLF_{33} = z_1 + z_2 + z_3$, $DLF_{35} = z_1$, $DLF_{45} = z_1 + z_4$):

$$DLF = \begin{bmatrix} 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 \\ 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.765+\mathrm{j}0.950 & 0.765+\mathrm{j}0.950 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 \\ 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.765+\mathrm{j}0.950 & 1.132+\mathrm{j}1.406 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 \\ 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.704+\mathrm{j}0.874 & 0.704+\mathrm{j}0.874 \\ 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.459+\mathrm{j}0.570 & 0.704+\mathrm{j}0.874 & 1.132+\mathrm{j}1.406 \end{bmatrix} \tag{Ж2.2}$$

4. Давталт İ = (Ṡ/3$\dot{U}_ф$)*, $\dot{U}_ф = U_{0ф} - DLF\cdot İ$, $U_{0ф}$ = 10.5/√3 = 6.0622 кВ:

t	$İ_1$, A	U_1, кВ	U_2	U_3	U_4	U_5	max|ΔU|, В
0	32.99 − j21.99	10.3013	10.2553	10.2305	10.2578	10.2355	269.5
1	33.49 − j22.63	10.2962	10.2489	10.2234	10.2516	10.2286	7.1
2	33.51 − j22.64	10.2961	10.2488	10.2232	10.2514	10.2285	0.2

Хүснэгт Ж2.1. Урвуу-шууд гүйлтийн давталт (шугамын хүчдэл)

5. Салааны гүйдэл $İ_b$ = BIBC·İ: b1 140.06 − j93.95 (168.7 A); b2 50.50 − j31.43 (59.5 A); b3 22.47 − j14.31 (26.6 A); b4 56.05 − j39.88 (68.8 A); b5 16.84 − j11.43 (20.4 A).

6. Алдагдал ΔP = 3Σ$|I_b|^2 R_b$: 39.17 + 3.25 + 0.78 + 3.48 + 0.53 = 47.2 кВт (ачааллын 1.9 %); ΔQ = 58.6 квар.

Хариу. Хамгийн бага хүчдэл 3-р зангилаанд 10.223 кВ (хүчдэлийн алдагдал 2.6 %). Толгой салаа b1 нийт алдагдлын 83 %-ийг үүсгэнэ.

БД-3. 110 кВ цагираг сүлжээ (Y, Z_{bus})

Лекц 6, 7 · Илгээх хугацаа: 8-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. 110 кВ цагираг сүлжээний чадлын хуваарилалтыг моментын дүрмээр урьдчилан олж, зангилааны тэгшитгэл ба Z_{bus} матрицын давталтаар нарийн горимыг тооцож, алдагдлыг шалгах (Семинар 3-ын бие даан бодох бодлого).

3.1. Өгөгдөл

Тогтмол өгөгдөл: бүх шугам AC-185 (z_0 = 0.162 + j0.413 Ом/км), багтаамжийг тооцохгүй. Цагираг A–1–2–3–A.

Хувилбар	Шугам A–1 урт, км	Шугам 1–2 урт, км	Шугам 2–3 урт, км	Шугам 3–A урт, км	Ачаалал $\dot{S}_1$, MBA	Ачаалал $\dot{S}_2$, MBA	Ачаалал $\dot{S}_3$, MBA	Тэжээх шингийн хүчдэл U_A, кВ
1	25	20	15	30	25+j15	20+j12	15+j10	115
2	30	15	20	25	20+j12	25+j15	18+j11	116
3	20	25	20	35	30+j18	15+j9	20+j12	117
4	35	20	10	25	22+j14	18+j11	25+j15	115
5	28	18	16	32	28+j17	22+j13	12+j8	118
6	22	24	18	26	18+j11	30+j18	16+j10	116
7	32	16	14	28	24+j15	16+j10	22+j13	117
8	26	22	12	34	26+j16	24+j14	14+j9	115
9	24	18	22	30	20+j13	20+j12	24+j15	118
10	30	25	15	20	30+j18	18+j11	16+j10	116

Хүснэгт 3.1. БД-3-ийн хувилбарын өгөгдөл

3.2. Даалгавар

1. Моментын дүрмээр урьдчилсан хуваарилалт, бодит ба хуурмаг чадлын хуваагдлын цэгийг ол.
2. Салааны дамжууламж, 4×4 Y ба 3×3 Z_{bus} матрицыг байгуул; Z_{11}-ийг зэрэгцээ холболтоор шалга.
3. Z_{bus} давталтаар (max|ΔU| < 0.001 кВ) зангилааны хүчдэлийг ол.
4. Салааны урсгал, алдагдлыг тооцож, $\dot{I}^{H} Z_{bus} \dot{I}$-ээр шалга.
5. Моментын дүрмийн үр дүнг нарийн шийдтэй харьцуулж дүгнэ.

3.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

Моментын дүрэм (нэгэн төрлийн сүлжээ):

$$\dot{S}_A = \frac{\sum_i \dot{S}_i L_{iB}}{L_{AB}} \tag{3.1}$$

Zbus давталт:

$$\mathbf{U} = U_A \mathbf{1} + \mathbf{Z}_{bus}\mathbf{I}, \quad \dot{I}_k = -\left(\frac{\dot{S}_k}{\dot{U}_k}\right)^{*} \tag{3.2}$$

Салааны урсгал:

$$\dot{S}_{ij} = \dot{U}_i \left[\left(\dot{U}_i - \dot{U}_j \right) y_{ij} \right]^* \tag{3.3}$$

3.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-3. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Моментын дүрэм (нэгэн төрлийн сүлжээ, нийт 90 км; ачааллаас A′ хүртэлх зай 65, 45, 30 км): $\dot{S}_{A1} = \Sigma\, \dot{S}_i L_{iA'}/L_{\Sigma} = 33.06 + j20.17$ MBA; $\dot{S}_{A3} = 26.94 + j16.83$ MBA. Салаа 1–2: 8.06 + j5.17; 2–3: −11.94 − j6.83 MBA → хуваагдлын цэг — 2-р зангилаа.

2. Y ба Z_{bus}. $y_{A1} = 0.03292 - j0.08394$; $y_{12} = 0.04116 - j0.10492$; $y_{23} = 0.05487 - j0.13990$; $y_{3A} = 0.02744 - j0.06995$ См.

$$Y = \begin{bmatrix} 0.0604 - j0.1539 & -0.0329 + j0.0839 & 0 & -0.0274 + j0.0699 \\ -0.0329 + j0.0839 & 0.0741 - j0.1889 & -0.0412 + j0.1049 & 0 \\ 0 & -0.0412 + j0.1049 & 0.0960 - j0.2448 & -0.0549 + j0.1399 \\ -0.0274 + j0.0699 & 0 & -0.0549 + j0.1399 & 0.0823 - j0.2098 \end{bmatrix} \text{См} \tag{Ж3.1}$$

A-г (баланс) хасч 3×3 Y_{ss}-ийг урвуулбал:

$$Z_{\text{bus}} = \begin{bmatrix} 2.925 + j7.457 & 2.025 + j5.162 & 1.350 + j3.442 \\ 2.025 + j5.162 & 3.645 + j9.292 & 2.430 + j6.195 \\ 1.350 + j3.442 & 2.430 + j6.195 & 3.240 + j8.260 \end{bmatrix} \text{Ом} \tag{Ж3.2}$$

3. Давталт $\dot{U} = U_A \cdot 1 + Z_{bus}\dot{I}$, $\dot{I}_k = -(\dot{S}_k/\dot{U}_k)^*$:

t	$\lvert U_1\rvert$, кВ	$\lvert U_2\rvert$	$\lvert U_3\rvert$	max$\lvert\Delta U\rvert$
0	112.048	111.460	112.069	4.473
1	111.916	111.297	111.938	0.162
2	111.912	111.293	111.934	0.006
3	111.912	111.292	111.934	0.000

Хүснэгт Ж3.1. Z_{bus} давталт

4. Салааны урсгал $\dot{S}_{ij} = \dot{U}_i[(\dot{U}_i - \dot{U}_j)y_{ij}]^*$: A→1: 33.57 + j21.48; 1→2: 8.09 + j5.24; 3→2: 11.97 + j6.92; A→3: 27.37 + j17.92 MBA. Нийт алдагдал 0.941 МВт + j2.398 Мвар; шалгалт $\dot{I}^{\text{н}} Z_{bus} \dot{I} = 0.941 + j2.398$ ✓.

Хариу. $U_1 = 111.91\angle -1.156°$ кВ; $U_2 = 111.29\angle -1.385°$ кВ; $U_3 = 111.93\angle -1.122°$ кВ. Моментын дүрмийн толгой салааны урсгал нарийн утгаас 3.5 %-иар зөрөв (алдагдлыг тооцоогүй).

БД-4. Гаусс-Зейделийн арга (PV ба PQ зангилаа)

Лекц 9 · Илгээх хугацаа: 10-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. Гурван зангилааны сүлжээний тогтсон горимыг Гаусс-Зейделийн аргаар тооцоолох: Y матриц байгуулах, PV зангилааны хуурмаг чадал ба хүчдэлийн засвар, PQ зангилааны хүчдэлийн томьёо, нийлэлтийн шалгуур, баланс зангилааны чадал ба алдагдал (Семинар 4-ийн бие даан бодох бодлого).

4.1. Өгөгдөл

$S_б$ = 100 МВА. Зангилаа: 1 — баланс ($U_1 \angle 0°$), 2 — PV (генератор P_2, U_2), 3 — PQ (ачаалал $P_3 + jQ_3$). Шугамын багтаамжийг тооцохгүй.

Хувилбар	Баланс зангилааны хүчдэл U_1, о.н.	PV зангилааны чадал P_2, о.н.	PV зангилааны хүчдэл U_2, о.н.	3-р зангилааны ачаалал P_3, о.н.	3-р зангилааны ачаалал Q_3, о.н.	Шугам z_{12}, о.н.	Шугам z_{13}, о.н.	Шугам z_{23}, о.н.
1	1.02	0.60	1.03	1.20	0.50	0.020+j 0.080	0.030+j 0.100	0.025+j 0.090
2	1.03	0.50	1.02	1.00	0.40	0.020+j 0.060	0.025+j 0.090	0.030+j 0.100
3	1.02	0.70	1.04	1.40	0.60	0.025+j 0.080	0.030+j 0.120	0.020+j 0.080
4	1.04	0.80	1.03	1.50	0.70	0.020+j 0.070	0.025+j 0.085	0.030+j 0.090
5	1.01	0.40	1.02	0.90	0.35	0.030+j 0.090	0.035+j 0.110	0.025+j 0.100
6	1.03	0.65	1.04	1.30	0.55	0.015+j 0.060	0.020+j 0.080	0.025+j 0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.10	0.45	0.020+j 0.090	0.030+j 0.110	0.020+j 0.070
8	1.04	0.75	1.05	1.60	0.75	0.025+j 0.075	0.030+j 0.095	0.025+j 0.090
9	1.03	0.45	1.02	1.00	0.50	0.030+j 0.100	0.040+j 0.120	0.030+j 0.110
10	1.05	0.90	1.04	1.70	0.80	0.020+j 0.065	0.025+j 0.080	0.020+j 0.075

Хүснэгт 4.1. БД-4-ийн хувилбарын өгөгдөл

4.2. Даалгавар

1. Y матрицыг байгуул.
2. Эхний хоёр давталтыг гараар (тооны машинаар) алхам бүрээр бод.
3. Тооцоог Excel/Python-д үргэлжлүүлж $\max|\Delta U| < 10^{-5}$ хүртэл давталтын хүснэгт гарга.
4. Баланс зангилааны чадал, PV генераторын хуурмаг чадал, сүлжээний алдагдлыг ол.
5. Хурдасгах коэффициент α = 1.4 үед давталтын тоо хэрхэн өөрчлөгдөхийг шалгаж дүгнэ.

4.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

PQ зангилааны хүчдэл:

$$\dot{U}_i = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{\dot{U}_i^{*}} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} \dot{U}_j \right] \tag{4.1}$$

PV зангилааны хуурмаг чадал:

$$Q_i = -\operatorname{Im}\left[\dot{U}_i^{*}\sum_j Y_{ij}\dot{U}_j\right] \tag{4.2}$$

PV зангилааны модулийн засвар:

$$\dot{U}_i \leftarrow U_i^{\text{өг}}\,\frac{\dot{U}_i}{|\dot{U}_i|} \tag{4.3}$$

Хурдасгалт:

$$\dot{U}_i^{(k+1)} = \dot{U}_i^{(k)} + \alpha\left(\dot{U}_{i,GS} - \dot{U}_i^{(k)}\right) \tag{4.4}$$

4.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-4. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Y матриц. $y_{12} = 2.9412 - j11.7647$; $y_{13} = 2.7523 - j9.1743$; $y_{23} = 2.8653 - j10.3152$.

$$Y = \begin{bmatrix} 5.6935 - j20.9390 & -2.9412 + j11.7647 & -2.7523 + j9.1743 \\ -2.9412 + j11.7647 & 5.8065 - j22.0799 & -2.8653 + j10.3152 \\ -2.7523 + j9.1743 & -2.8653 + j10.3152 & 5.6176 - j19.4895 \end{bmatrix} \tag{Ж4.1}$$

2. Давталт 1, зангилаа 2 (PV). Хавтгай эхлэл $\dot{U}_2 = 1.03$, $\dot{U}_3 = 1.0$. (а) Хуурмаг чадал: $\Sigma Y_{2j}\dot{U}_j = 0.1154 - j0.4271$; $Q_2 = -\mathrm{Im}[\dot{U}^*_2\cdot\Sigma Y_{2j}\dot{U}_j] = 0.4399$. (б) Хүчдэл: $\Sigma_{j\neq2}Y_{2j}\dot{U}_j = -5.8653 + j22.3152$; $(P_2 - jQ_2)/\dot{U}^*_2 = 0.5825 - j0.4271$; $\dot{U}_2 = 1.03520 + j0.01979$. (в) Модулийг $U_2 = 1.03$ болгож засна: $\dot{U}_2^{(1)} = 1.02981 + j0.01969$ ($\angle 1.095°$).

3. Давталт 1, зангилаа 3 (PQ). $\Sigma_{j\neq3}Y_{3j}\dot{U}_j = -5.9612 + j19.9241$; $(P_3 - jQ_3)/\dot{U}^*_3 = -1.2000 + j0.5000$; $\dot{U}_3^{(1)} = 0.98521 - j0.03968 = 0.9860\angle -2.306°$.

4. Давталт 2. $Q_2 = 0.3776$; $\dot{U}_2 = 1.0300\angle 0.122°$; $\dot{U}_3 = 0.9838\angle -2.794°$.

k	Q_2	δ_2, °	$\lvert U_3\rvert$	δ_3, °	max|ΔU|
1	0.4399	1.095	0.9860	−2.306	4.2e−02
2	0.3776	0.122	0.9838	−2.794	1.7e−02
3	0.4713	−0.172	0.9834	−2.943	5.3e−03
4	0.4976	−0.262	0.9833	−2.987	1.6e−03
5	0.5057	−0.289	0.9832	−3.001	4.9e−04
6	0.5081	−0.297	0.9832	−3.005	1.5e−04
7	0.5088	−0.299	0.9832	−3.006	4.4e−05
8	0.5090	−0.300	0.9832	−3.006	1.3e−05
9	0.5091	−0.300	0.9832	−3.006	4.0e−06

Хүснэгт Ж4.1. Гаусс-Зейделийн давталт

Хариу (9 давталт, $\varepsilon = 10^{-5}$): $\dot{U}_2 = 1.0300\angle -0.300°$, $\dot{U}_3 = 0.9832\angle -3.006°$; $Q_2 = 50.9$ Мвар; баланс $\dot{S}_1 = 62.44 + j7.60$ МВА; алдагдал 2.44 МВт + j8.51 Мвар.

БД-5. Ньютон-Рафсоны арга, Якобиан

Лекц 10 · Илгээх хугацаа: 12-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. БД-4-ийн өөрийн хувилбарын схемийг Ньютон-Рафсоны аргаар туйлын координатад тооцоолох: Якобианы H, N, M, L блокийн элементийг томьёогоор олох, шугаман системийг Гауссын аргаар бодох, квадрат нийлэлтийг үлдэгдлээр батлах (Семинар 5-ын бие даан бодох бодлого).

5.1. Өгөгдөл

$S_б$ = 100 МВА. Зангилаа: 1 — баланс ($U_1 \angle 0°$), 2 — PV (генератор P_2, U_2), 3 — PQ (ачаалал $P_3 + jQ_3$). Шугамын багтаамжийг тооцохгүй. Өгөгдөл БД-4-тэй ижил.

Хувилбар	Баланс зангилааны хүчдэл U_1, о.н.	PV зангилааны чадал P_2, о.н.	PV зангилааны хүчдэл U_2, о.н.	3-р зангилааны ачаалал P_3, о.н.	3-р зангилааны ачаалал Q_3, о.н.	Шугам z_{12}, о.н.	Шугам z_{13}, о.н.	Шугам z_{23}, о.н.
1	1.02	0.60	1.03	1.20	0.50	0.020+j 0.080	0.030+j 0.100	0.025+j 0.090
2	1.03	0.50	1.02	1.00	0.40	0.020+j 0.060	0.025+j 0.090	0.030+j 0.100
3	1.02	0.70	1.04	1.40	0.60	0.025+j 0.080	0.030+j 0.120	0.020+j 0.080
4	1.04	0.80	1.03	1.50	0.70	0.020+j 0.070	0.025+j 0.085	0.030+j 0.090
5	1.01	0.40	1.02	0.90	0.35	0.030+j 0.090	0.035+j 0.110	0.025+j 0.100
6	1.03	0.65	1.04	1.30	0.55	0.015+j 0.060	0.020+j 0.080	0.025+j 0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.10	0.45	0.020+j 0.090	0.030+j 0.110	0.020+j 0.070
8	1.04	0.75	1.05	1.60	0.75	0.025+j 0.075	0.030+j 0.095	0.025+j 0.090
9	1.03	0.45	1.02	1.00	0.50	0.030+j 0.100	0.040+j 0.120	0.030+j 0.110
10	1.05	0.90	1.04	1.70	0.80	0.020+j 0.065	0.025+j 0.080	0.020+j 0.075

Хүснэгт 5.1. БД-5-ийн хувилбарын өгөгдөл

5.2. Даалгавар

1. Үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэлийн тоог тодорхойл.
2. Хавтгай эхлэлээр $\Delta F^{(0)}$ ба 3×3 Якобианыг бүх элементээр нь тооцоол.
3. $J \cdot \Delta x = \Delta F$-ийг Гауссын хасалтаар гараар бод; эхний давталтын шинэ утгыг ол.
4. Хоёр дахь давталтыг гүйцэтгэж, дараагийн давталтуудыг программаар хийж үлдэгдлийн хүснэгт гарга.
5. Үр дүнг БД-4-тэй харьцуулж, давталтын тоо ба нийлэлтийн шинжийг дүгнэ.

5.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

Үлдэгдэл:

$$\Delta P_i = P_i^{\text{өг}} - U_i \sum_j U_j \left(G_{ij} \cos\theta_{ij} + B_{ij} \sin\theta_{ij} \right) \tag{5.1}$$

Якобианы диагональ элемент:

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}U_i^2, \quad N_{ii} = \frac{P_i}{U_i} + G_{ii}U_i \tag{5.2}$$

$$M_{ii} = P_i - G_{ii}U_i^2, \quad L_{ii} = \frac{Q_i}{U_i} - B_{ii}U_i \tag{5.3}$$

Диагональ бус элемент:

$$H_{ij} = U_iU_j\left(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}\right), \quad N_{ij} = U_i\left(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}\right) \tag{5.4}$$

Ньютоны алхам:

$$\mathbf{J}\,\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{F}, \quad \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x} \tag{5.5}$$

5.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-5. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэл: x = [θ_2, θ_3, U_3]; ΔF = [ΔP_2, ΔP_3, ΔQ_3]; N = n_{PV} + 2n_{PQ} = 3. Y матриц — БД-4-ийн (Ж4.1).

2. Давталт 0 (θ = 0): P_2 = 0.1188; P_3 = −0.1410; Q_3 = −0.4929. $\Delta F^{(0)}$ = [0.4812; −1.0590; −0.0071].

$$J^{(0)} = \begin{bmatrix} 22.9846 & -10.6246 & -2.9513 \\ -10.6246 & 19.9824 & 5.4766 \\ 2.9513 & -5.7586 & 18.9966 \end{bmatrix} \tag{Ж5.1}$$

Шугаман систем J·Δx = ΔF-ийг Гауссын аргаар бодоход Δx = [−0.00476; −0.05136; −0.01520] → θ_2 = −0.2727°, θ_3 = −2.9427°, U_3 = 0.98480.

3. Давталт 1. $\Delta F^{(1)}$ = [0.00451; −0.02332; −0.02362]; Δx = [−0.00048; −0.00111; −0.00157].

$$J^{(1)} = \begin{bmatrix} 22.9323 & -10.5872 & -2.4531 \\ -10.3164 & 19.3778 & 4.3374 \\ 3.3907 & -6.6248 & 18.7095 \end{bmatrix} \tag{Ж5.2}$$

k	ΔP_2	ΔP_3	ΔQ_3	U_3
0	4.81e−01	−1.06e+00	−7.06e−03	1.000000
1	4.51e−03	−2.33e−02	−2.36e−02	0.984798
2	9.72e−06	−4.28e−05	−4.64e−05	0.983231
3	3.52e−11	−1.52e−10	−1.73e−10	0.983228

Хүснэгт Ж5.1. Ньютон-Рафсоны үлдэгдэл

Хариу. $\dot{U}_2$ = 1.0300∠−0.300°, $\dot{U}_3$ = 0.9832∠−3.006° — Гаусс-Зейделийн шийдтэй ижил. Үлдэгдэл давталт бүрт квадратаар буурна (3 давталтаар 10^{-9}).

БД-6. Хурдан задалсан арга, DC загвар, PTDF, компенсаци

Лекц 11, 12 · Илгээх хугацаа: 14-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

Зорилго. БД-4-ийн өөрийн хувилбарын схемд хурдан задалсан арга (FDLF), тогтмол гүйдлийн (DC) загвар, PTDF/LODF мэдрэмжийн коэффициентыг хэрэглэж, шугам тасрах (n−1) горимыг үнэлэх, хөндлөн компенсацийн хүчдэл ба алдагдалд үзүүлэх нөлөөг тооцоолох (Семинар 6-гийн бие даан бодох бодлого).

6.1. Өгөгдөл

$S_б$ = 100 MBA. Зангилаа: 1 — баланс ($U_1 \angle 0°$), 2 — PV (генератор P_2, U_2), 3 — PQ (ачаалал $P_3 + jQ_3$). Шугамын багтаамжийг тооцохгүй. Өгөгдөл БД-4-тэй ижил.

Хувилбар	Баланс зангилааны хүчдэл U_1, о.н.	PV зангилааны чадал P_2, о.н.	PV зангилааны хүчдэл U_2, о.н.	3-р зангилааны ачаалал P_3, о.н.	3-р зангилааны ачаалал Q_3, о.н.	Шугам z_{12}, о.н.	Шугам z_{13}, о.н.	Шугам z_{23}, о.н.
1	1.02	0.60	1.03	1.20	0.50	0.020+j 0.080	0.030+j 0.100	0.025+j 0.090
2	1.03	0.50	1.02	1.00	0.40	0.020+j 0.060	0.025+j 0.090	0.030+j 0.100
3	1.02	0.70	1.04	1.40	0.60	0.025+j 0.080	0.030+j 0.120	0.020+j 0.080
4	1.04	0.80	1.03	1.50	0.70	0.020+j 0.070	0.025+j 0.085	0.030+j 0.090
5	1.01	0.40	1.02	0.90	0.35	0.030+j 0.090	0.035+j 0.110	0.025+j 0.100
6	1.03	0.65	1.04	1.30	0.55	0.015+j 0.060	0.020+j 0.080	0.025+j 0.085
7	1.02	0.55	1.03	1.10	0.45	0.020+j 0.090	0.030+j 0.110	0.020+j 0.070
8	1.04	0.75	1.05	1.60	0.75	0.025+j 0.075	0.030+j 0.095	0.025+j 0.090
9	1.03	0.45	1.02	1.00	0.50	0.030+j 0.100	0.040+j 0.120	0.030+j 0.110
10	1.05	0.90	1.04	1.70	0.80	0.020+j 0.065	0.025+j 0.080	0.020+j 0.075

Хүснэгт 6.1. БД-6-ийн хувилбарын өгөгдөл

6.2. Даалгавар

1. B', B'', $X = B'^{-1}$ матрицыг байгуул.
2. Хурдан задалсан аргын эхний давталтыг гараар хий; нийлэх хүртэл программаар үргэлжлүүлж давталтын тоог HP-тэй харьцуул.
3. DC загвараар салааны урсгалыг тооцож, AC (БД-5)-тай харьцуулан зөрүүг тайлбарла.
4. PTDF хүснэгт гаргаж, 1–3 шугам тасрах үеийн урсгалыг LODF-оор ол.
5. 3-р зангилааны хүчдэлийг 1.0 о.н. болгох конденсаторын чадал ба алдагдлын өөрчлөлтийг тооцоолж, санал дүгнэлт бич.

6.3. Хэрэглэх үндсэн томьёо

FDLF:

$$\frac{\Delta \mathbf{P}}{\mathbf{U}} = \mathbf{B}' \Delta \boldsymbol{\theta}, \qquad \frac{\Delta \mathbf{Q}}{\mathbf{U}} = \mathbf{B}'' \Delta \mathbf{U} \tag{6.1}$$

DC загвар:

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}'\boldsymbol{\theta}, \quad P_{ij} = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_{ij}} \tag{6.2}$$

PTDF:

$$\mathrm{PTDF}_{ij,\,k} = \frac{X_{ik} - X_{jk}}{x_{ij}} \tag{6.3}$$

LODF:

$$\mathrm{LODF}_{l,\,m} = \frac{\mathrm{PTDF}_{l,\,m}}{1 - \mathrm{PTDF}_{m,\,m}}, \quad P_l' = P_l + \mathrm{LODF}_{l,\,m} P_m \tag{6.4}$$

6.4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

Жишээ БД-6. Хувилбар 1-ийн өгөгдлөөр бодно. *Бодолт.*

1. Матрицууд (1/x): $1/x_{12} = 12.500$; $1/x_{13} = 10.000$; $1/x_{23} = 11.111$.

$$B' = \begin{bmatrix} 23.6111 & -11.1111 \\ -11.1111 & 21.1111 \end{bmatrix} \tag{Ж6.1}$$

$B'' = [-B_{33}] = [19.4895]$; $X = B'^{-1}$:

$$X = \begin{bmatrix} 0.0563 & 0.0296 \\ 0.0296 & 0.0630 \end{bmatrix} \tag{Ж6.2}$$

2. Хурдан задалсан арга, давталт 1. P-хагас: $\Delta P/U = [0.4672;\ -1.0590] \rightarrow \Delta\theta = B'^{-1}(\Delta P/U) = [-0.00508;\ -0.05284]$ рад. Q-хагас: шинэ θ-гаар $\Delta Q_3 = -0.3214$; $\Delta U_3 = \Delta Q_3/(U_3 B'') = -0.01649 \rightarrow U_3 = 0.98351$.

3. DC загвар: $\theta = X\cdot[P_2;\ -P_3] = [-0.00178;\ -0.05778]$ рад.

Салаа	DC, МВт	АС, МВт (эхлэлд)	АС, Мвар	Зөрүү, %
1–2	2.22	3.48	−13.60	−36.2
1–3	57.78	58.96	21.20	−2.0
2–3	62.22	63.45	37.16	−1.9

Хүснэгт Ж6.1. DC ба АС урсгал

4. PTDF $\mathrm{PTDF}_{ij,k} = (X_{ik} - X_{jk})/x_{ij}$ (тарилт k-д, авалт баланс 1-д):

Салаа	k = 2	k = 3
1–2	−0.7037	−0.3704
1–3	−0.2963	−0.6296
2–3	0.2963	−0.3704

Хүснэгт Ж6.2. PTDF

5. 1–3 шугам тасрах. $\mathrm{LODF}_{12,13} = 1.000$, $\mathrm{LODF}_{23,13} = 1.000$. Шинэ урсгал: 1–2: 60.00 МВт, 2–3: 120.00 МВт — 3-р зангилаа зөвхөн 2–3-аар тэжээгдэнэ ✓.

6. Компенсаци. 3-р зангилаанд конденсатор залгаж (Ньютон-Рафсон) $U_3 = 1.00$ болгоход $Q_К \approx 34.4$ Мвар; алдагдал 2.444 → 2.060 МВт (−15.7 %).

Өөрчлөлтийн бүртгэл

Баримт бичиг	I.EEA306 — Бие даалтын ажил (БД-1…6), EEA306_Bie_daalt.docx
Захиалагч	Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр
Хаана	ШУТИС, Эрчим хүчний инженерчлэлийн сургууль, Цахилгааны инженерчлэлийн тэнхим
Бүртгэл (нэвтэрсэн хаяг)	Хаяг 1 — claude.ai бүртгэл
Загвар	Claude Opus 5.5 (Anthropic)
Эхэлсэн хугацаа	2026.11.12 12:40

Хувилбар	**Огноо, цаг (Улаанбаатар) / Хаяг**	**Өөрчлөлт**
1	2026.11.12 12:40 Хаяг 1	Анхны хувилбар: 6 бие даалт, 10 хувилбарын өгөгдөл, томьёо, хувилбар 1-ийн жишээ бодолт (Семинар 1–6-гийн аргачлалаар); вэбийн «Бие даалт» хэсэгтэй ижил агуулга.